

Modul 10 - *Local storage* Menggunakan SharedPreferences

A. Tujuan Pembelajaran

Setelah mengikuti praktikum ini, mahasiswa mampu:

1. Memahami konsep *local storage* pada aplikasi mobile.
2. Memahami fungsi SharedPreferences.
3. Menyimpan, mengambil dan menghapus data dari *local storage*.
4. Membuat fitur login sederhana menggunakan SharedPreferences.

B. Dasar Teori

1. *Local storage*

Local storage adalah penyimpanan data pada perangkat pengguna secara lokal tanpa internet. Data yang disimpan di memori internal dan storage aplikasi.

2. Fungsi *Local storage*

Terdapat beberapa fungsi dari *local storage* diantaranya sebagai berikut:

- Menyimpan session login
- Menyimpan tema *dark mode*
- Menyimpan cache data
- Menyimpan pengaturan aplikasi.

3. SharedPreferences

SharedPreferences adalah package Flutter untuk menyimpan data sederhana berbentuk: **String, Intege, Double, Boolean dan List<String>**. Data yang disimpan dalam bentuk key -> value.

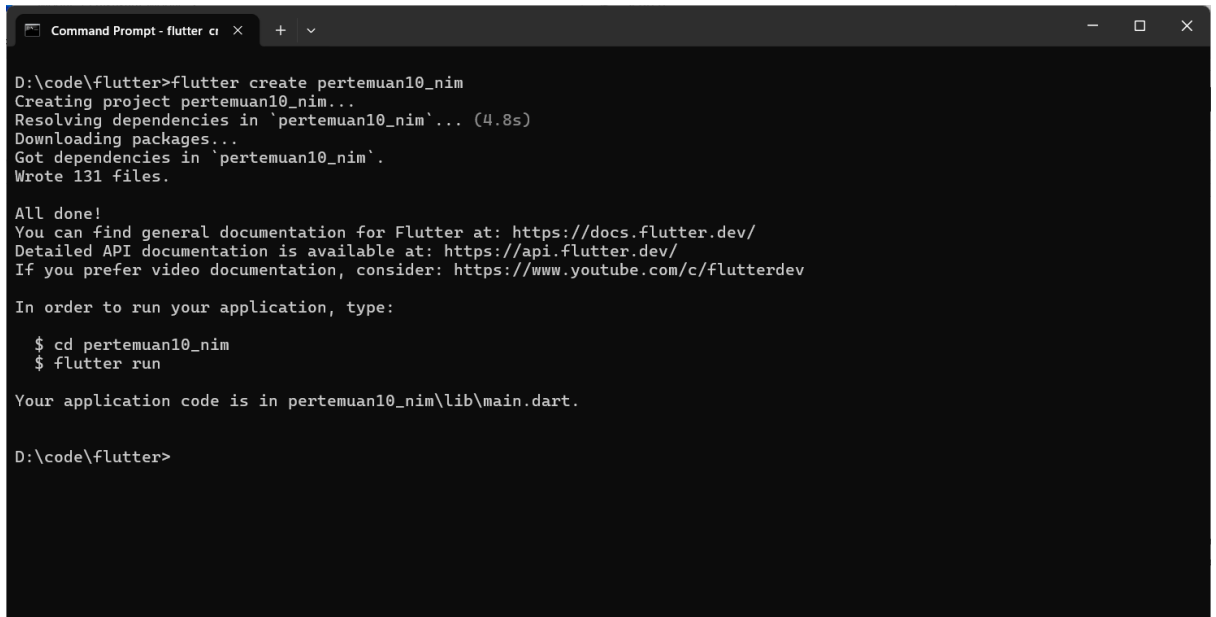
Misalnya:

username: JhonDoe

isLogin: true

C. Praktikum

1. Silalahkan buat project flutter baru dengan nama **pertemuan10_nim** kemudian buka ke dalam VS Code.



```
Command Prompt - flutter ci x + v
D:\code\flutter>flutter create pertemuan10_nim
Creating project pertemuan10_nim...
Resolving dependencies in 'pertemuan10_nim'... (4.8s)
Downloading packages...
Got dependencies in 'pertemuan10_nim'.
Wrote 131 files.

All done!
You can find general documentation for Flutter at: https://docs.flutter.dev/
Detailed API documentation is available at: https://api.flutter.dev/
If you prefer video documentation, consider: https://www.youtube.com/c/flutterdev

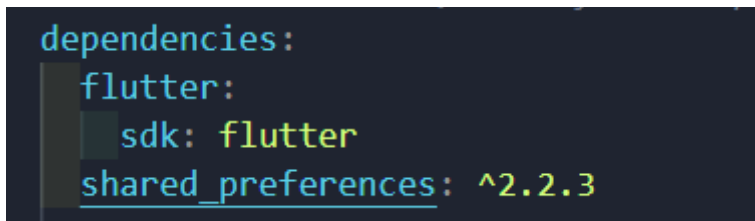
In order to run your application, type:

$ cd pertemuan10_nim
$ flutter run

Your application code is in pertemuan10_nim\lib\main.dart.

D:\code\flutter>
```

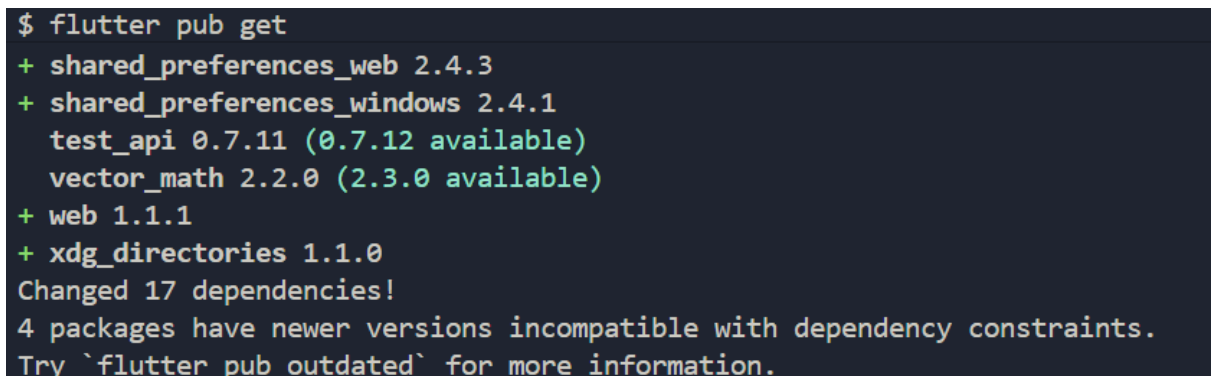
2. Buka file pubspec.yaml, tambahkan dependency berikut.



```
dependencies:
  flutter:
    sdk: flutter
  shared_preferences: ^2.2.3
```

shared_preferences merupakan library/ package yang biasa digunakan dalam flutter untuk menyimpan data local di dalam aplikasi.

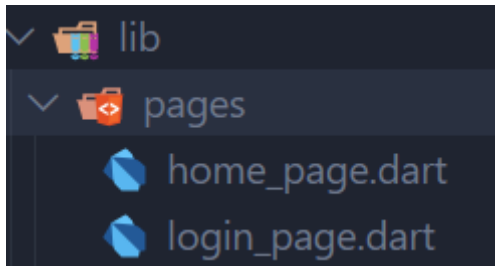
3. Jalankan perintah **flutter pub get** pada terminal.



```
$ flutter pub get
+ shared_preferences_web 2.4.3
+ shared_preferences_windows 2.4.1
  test_api 0.7.11 (0.7.12 available)
  vector_math 2.2.0 (2.3.0 available)
+ web 1.1.1
+ xdg_directories 1.1.0
Changed 17 dependencies!
4 packages have newer versions incompatible with dependency constraints.
Try `flutter pub outdated` for more information.
```

Tunggu sampai proses download library selesai.

4. Silahkan buar folder baru pages beserta 2 file didalamnya seperti pada gambar dibawah.



5. Buka file pages/login_page.dart, kemudian buat class LoginPage didalamnya.

```
class LoginPage extends StatefulWidget {  
  
}
```

Tambahkan createState didalamnya untuk class state _LoginPageState.

6. Pada bagian atas file jangan lupa import terlebih dahulu beberapa package.

```
import 'package:flutter/material.dart';  
import 'package:shared_preferences/shared_preferences.dart';  
  
import 'home_page.dart';
```

7. Buat class state dibawahnya dengan nama _LoginPageState.
8. Tambahkan controller baru didalam class state tersebut.

```
final TextEditingController usernameController = TextEditingController();
```

Controller yang dibuat yaitu controller untuk username.

9. Kemudian buat method login

```
Future<void> login() async {  
  
}
```

Didalam method login ini yang pertama tambahkan `SharedPreferences.getInstance()` digunakan untuk mengambil instance `SharedPreferences` dan mengakses *local storage*.

```
final prefs = await SharedPreferences.getInstance();
```

Berikutnya tambahkan `setBool()` untuk menyimpan data Boolean dan melakukan pengecekan apakah user sebelumnya sudah login atau belum.

```
await prefs.setBool('isLogin', true);
```

Tambahkan juga `setString()` untuk menyimpan data string yaitu username.

```
await prefs.setString('username', usernameController.text);
```

Dan terakhir gunakan widget `Navigator` sebagai widget yang akan mengarahkan ke halaman utama jika sudah berhasil login.

```
Navigator.pushReplacement(  
  context,  
  MaterialPageRoute(builder: (_) => const HomePage()),  
);
```

5. Setelah itu sekarang buat widget builder untuk membuat tampilan aplikasinya.

```
@override  
Widget build(BuildContext context) {  
  return Scaffold(  
    backgroundColor: Colors.grey[100],  
    body: Center(  
      child: Padding(  
        padding: const EdgeInsets.all(20),  
        child: Card(  
          // Card  
        ),  
      ),  
    ),  
  );  
}
```

6. Pada widget `Card` tambahkan property style seperti berikut.

```
child: Card(  
  elevation: 5,  
  shape: RoundedRectangleBorder(  
    borderRadius: BorderRadius.circular(15),  
  ),  
  // RoundedRectangleBorder  
),  
// Card
```

Kemudian tambahkan juga widget style lainnya

```

child: Padding(
  padding: const EdgeInsets.all(25),
  child: Column(
    mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.min,
    children: [
      const Icon(Icons.person, size: 80, color: Colors.green),
    ],
  ), // Column
), // Padding

```

Setelah menambahkan icon, berikutnya tambahkan juga widget untuk textform nya.

```

const SizedBox(height: 20),
TextField(
  controller: usernameController,
  decoration: InputDecoration(
    labelText: 'Username',
    prefixIcon: const Icon(Icons.person),
    border: OutlineInputBorder(
      borderRadius: BorderRadius.circular(10),
    ), // OutlineInputBorder
  ), // InputDecoration
), // TextField

```

Dan terakhir untuk widget button

```

const SizedBox(height: 20),
SizedBox(
  width: double.infinity,
  height: 50,
  child: ElevatedButton(
    onPressed: login,
    style: ElevatedButton.styleFrom(
      backgroundColor: Colors.green,
      shape: RoundedRectangleBorder(
        borderRadius: BorderRadius.circular(10),
      ), // RoundedRectangleBorder
    ),
    child: const Text(
      "Login",
      style: TextStyle(fontSize: 16, color: Colors.white),
    ), // Text
  ), // ElevatedButton
), // SizedBox

```

Jika sudah silahkan save file login_page.dart tersebut.

7. Buka file `pages/home_dart.page`, import terlebih dahulu package yang akan digunakan.

```
import 'package:flutter/material.dart';
import 'package:shared_preferences/shared_preferences.dart';
import 'login_page.dart';
```

8. Kemudian buat class `HomePage` berikut dengan create class state `_HomePageState` didalamnya.
9. Berikutnya didalam class state `_HomePageState` tambahkan kode berikut.

```
String username = '';

@override
void initState() {
  super.initState();
  getUser();
}
```

Agar `getUser()` bisa digunakan maka harus buat juga function nya

```
Future<void> getUser() async {
  final prefs = await SharedPreferences.getInstance();
  setState(() {
    username = prefs.getString('username') ?? '';
  });
}
```

10. Maka sekarang buat widget builder untuk UI dari halaman utama.

```
Widget build(BuildContext context) {
  return Scaffold(
    backgroundColor: const Color(0xFFF5F6FA),
    body: SafeArea(
      child: Padding(
        padding: const EdgeInsets.all(20),
        child: Container(
          // Container
        ), // Padding
      ), // SafeArea
    ); // Scaffold
}
```

Pada widget Container atur property dan juga style seperti berikut.

```
height: 100,  
padding: const EdgeInsets.symmetric(horizontal: 15, vertical: 12),  
decoration: BoxDecoration(  
  color: Colors.white,  
  borderRadius: BorderRadius.circular(20),  
  boxShadow: [  
    BoxShadow(  
      color: Colors.black.withOpacity(0.05),  
      blurRadius: 10,  
      offset: const Offset(0, 4),  
    ), // BoxShadow  
  ],  
), // BoxDecoration
```

Gunakan widget Row didalamnya.

```
child: Row(  
  children: [  
    CircleAvatar(  
      radius: 28,  
      backgroundImage: NetworkImage(  
        "https://picsum.photos/id/64/4326/2884",  
      ), // NetworkImage  
    ), // CircleAvatar  
    const SizedBox(width: 15),  
  ],  
), // Row
```

Pada kode diatas gunakan widget CircleAvatar untuk menampilkan foto profile. Kemudian masih dalam widget Row tambahkan widget Expanded untuk memberikan ruang untuk Text "Selamat Datang".

```
Expanded(  
  child: Column(  
    crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.start,  
    children: [  
      Text(  
        "Hai, Selamat Datang!",  
        style: TextStyle(fontSize: 14, color: Colors.grey[600]),  
      ), // Text  
      const SizedBox(height: 5),  
    ],  
  ), // Column  
) // Expanded
```

dan juga keterangan **username** yang sudah login.

```
Row(  
  children: [  
    Text(  
      username,  
      style: TextStyle(  
        fontSize: 22,  
        fontWeight: FontWeight.bold,  
      ), // TextStyle  
    ), // Text  
    const SizedBox(width: 6),  
    const Icon(  
      Icons.verified,  
      color: Colors.green,  
      size: 20,  
    ), // Icon  
  ],  
), // Row
```

Setelah itu buat tombol logout berikut dengan style nya.

```
Stack(  
  children: [  
    Container(  
      padding: const EdgeInsets.all(10),  
      decoration: BoxDecoration(  
        color: Colors.white,  
        borderRadius: BorderRadius.circular(15),  
        boxShadow: [  
          BoxShadow(  
            color: Colors.black.withOpacity(0.08),  
            blurRadius: 8,  
          ), // BoxShadow  
        ],  
      ), // BoxDecoration  
      child: const Icon(  
        Icons.logout,  
        size: 28,  
        color: Colors.red,  
      ), // Icon  
    ), // Container  
  ],  
), // Stack
```

Jangan lupa untuk tambahkan juga function untuk tombol logout tersebut.

```
Future<void> logout() async {  
  final prefs = await SharedPreferences.getInstance();  
  await prefs.clear();  
  Navigator.pushReplacement(  
    context,  
    MaterialPageRoute(builder: (_) => const LoginPage()),  
  );  
}
```


11. Sekarang buka file lib/main.dart, kemudian import package didalamnya.

```
import 'package:flutter/material.dart';
import 'package:shared_preferences/shared_preferences.dart';
import 'pages/home_page.dart';
import 'pages/login_page.dart';
```

12. Ubah class MyApp seperti berikut.

```
class MyApp extends StatefulWidget {
  const MyApp({super.key});
  @override
  State<MyApp> createState() => _MyAppState();
}
```

13. Buat class state _MyAppState dan tambahkan variable state berikut.

```
bool isLogin = false;
bool isLoading = true;
```

Setelah itu buat function untuk checkLogin()

```
@override
void initState() {
  super.initState();
  checkLogin();
}
```

```
Future<void> checkLogin() async {
  final prefs = await SharedPreferences.getInstance();
  isLogin = prefs.getBool('isLogin') ?? false;
  setState(() {
    isLoading = false;
  });
}
```

Terakhir buat widget builder untuk mengatur tampilan.

```
@override
Widget build(BuildContext context) {
  if (isLoading) {
    return const MaterialApp(
      home: Scaffold(
        body: Center(
          child: CircularProgressIndicator(),
        ), // Center
      ), // Scaffold
    ); // MaterialApp
  }
  return MaterialApp(
    debugShowCheckedModeBanner: false,
    home:
      isLogin
        ? const HomePage()
        : const LoginPage(),
  ); // MaterialApp
}
```

Jika sudah save semua file dan jalankan project flutter nya.